

## Integrando snowmelt-rs — Grupo Glaciares

# De la correlación empírica al modelo físico de deshielo

Geoinformática — Semestre 1, 2026

Profesor: Francisco Parra O.

Agosto 2026

### 💡 La idea en una frase

Su PEP2 promete correlacionar el retroceso de área del glaciar (NDSI) con el caudal estival del río Yeso — eso es una correlación **estadística** entre dos series observadas. **snowmelt-rs** agrega algo distinto y más fuerte: un modelo **físico** de balance de nieve/hielo que simula el derretimiento y lo rutea a un hidrograma. Si su correlación empírica y el modelo físico apuntan en la misma dirección, el resultado deja de ser coincidencia estadística y pasa a tener respaldo mecanístico — eso es exactamente lo que un revisor de journal va a pedir.

## 1. Qué es snowmelt-rs

Motor de balance nival distribuido sobre DEM, en Rust, del profesor. Tres modos de derretimiento (grado-día, ETI, balance de energía completo), con acumulación/ablación de SWE por celda, radiación potencial derivada del terreno (reutiliza SurtGIS), y **ruteo por reservorio lineal hacia un hidrograma**. Repo: <https://github.com/franciscoparrao/snowmelt-rs> (ya público).

### ✓ Validación (medida, no prometida)

- Cobertura nival vs **MODIS** (cuenca alta del Maipo, temporada 2019): **accuracy 85,9 %, F1 0,834**.
- Componente hidrológica vs **caudal real CAMELS-CL** (Río Choapa en Cuncumén, 38 años): correlación diaria **0,81**, NSE de forma **0,66**, correlación del ciclo anual **0,88**.
- Tiene un modo **-mass-balance** que calcula directamente la **altitud de la línea de equilibrio (ELA)** por bandas de elevación — una métrica glaciológica estándar que ustedes no están reportando todavía.

## 2. Qué agrega exactamente a su pipeline

| Lo que tienen hoy                                                             | Lo que agrega snowmelt-rs                                                                  | Por qué importa para PEP2                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NDSI + área glaciar por año ( <code>spatial_analysis.py</code> )              | Balance de masa físico por celda (SWE, derretimiento, sublimación)                         | Segunda línea de evidencia independiente, no derivada de la misma imagen satelital.                                           |
| Correlación de Pearson área-caudal (planificada, sección 6.3.2 de su informe) | Ruteo por reservorio lineal: derretimiento simulado → hidrograma                           | Permite comparar caudal <i>simulado</i> contra el caudal <i>observado</i> de la DGA, no solo correlacionar dos series crudas. |
| Validación contra inventario DGA 2022 (planificada)                           | <code>-mass-balance</code> + ELA por bandas de elevación                                   | La ELA es una métrica glaciológica estándar (citable) que complementa su MAE de área.                                         |
| Downscaling manual de forzantes climáticos (no lo tienen)                     | <code>-downscale</code> (estilo Micro-Met): temperatura/viento/-precipitación desde el DEM | Si consiguen solo datos puntuales de estación, esto los distribuye espacialmente sin trabajo extra.                           |

## 3. Cómo empezar

### Paso 1: compilar

```
git clone https://github.com/franciscoparrao/snowmelt-rs.git
cd snowmelt-rs
cargo build --release -p snowmelt-cli
```

### Paso 2: correr con su DEM real (FABDEM ya lo tienen)

```
cargo run -q -p snowmelt-cli --release -- \
  --dem echaurren_dem.asc --forcing forzante_diario.csv \
  --out-dir out --z-ref 3117 --energy-balance --latitude -33.675 \
  --lapse-rate -0.0075 --mass-balance --ela-bands 20
```

El forzante es un CSV diario `date,temp_c,precip_mm` — si no tienen estación en el sitio, usen `-downscale` para distribuirlo desde el DEM sin necesitar grillas externas.

### Paso 3: acoplar al caudal del río Yeso

```
# --route-k rutea el aporte de cuenca a un hidrograma (reservorio lineal)
cargo run -q -p snowmelt-cli --release -- \
  --dem echaurren_dem.asc --forcing forzante_diario.csv \
  --out-dir out --mass-balance --route-k 5
```

Salida: `series.csv` con `runoff_mm` por paso — esto es lo que comparan contra los registros de caudal DGA que ya planean descargar para su sección 6.3.2. El motor ya tiene un caso de validación análogo documentado (Río Choapa) que pueden citar como referencia metodológica.

## 4. Qué NO cambia

Su pipeline de NDSI/vectorización de área glaciar (`download_data.py`, `process_data.py`) sigue exactamente igual — es el dato de entrada válido y ya validado que tienen. `snowmelt-rs` no

reemplaza eso: le agrega la componente de balance físico que hoy no tienen, para la etapa 5 de su metodología (correlación con caudal) que su propio informe declara pendiente para PEP2.

#### Cita para el informe final

Parra, F. (2026). snowmelt-rs: A distributed snow and glacier mass-balance engine in Rust. <https://github.com/franciscoparrao/snowmelt-rs>  
Su validación contra MODIS (F1 0,834) y CAMELS-CL (NSE 0,66) es un argumento de rigor técnico legítimo para citar — no es solo usamos una herramienta, es usamos un modelo validado independientemente.

#### Estado del motor

snowmelt-rs está en desarrollo activo (v0.13). Si algo no corre como se espera, repórtelo como issue — y recuerden fijar `-z-ref` a la elevación real de referencia de su forzante, es el parámetro que más afecta el resultado.